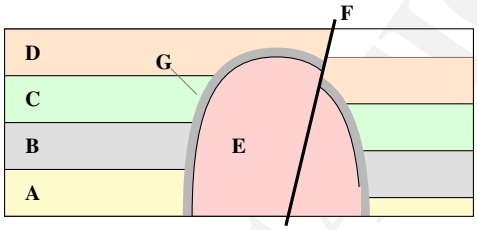
TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 15
LA CHRONOLOGIE EN GÉOLOGIE : LIRE UNE COUPE GÉOLOGIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Sédiments, pluton et faille

Le document représente une coupe géologique simplifiée d'une région. A, B, C et D sont des roches sédimentaires ; E est un pluton de granite ; G est la zone grise qui entoure le granite ; F est une faille.



1) En indiquant à chaque fois le principe utilisé, établis la chronologie de la mise en place : a) de la roche D par rapport aux roches A, B et C ; b) du pluton E par rapport aux roches D, C et B ; c) de la faille F par rapport aux roches E, D, C, B et A.

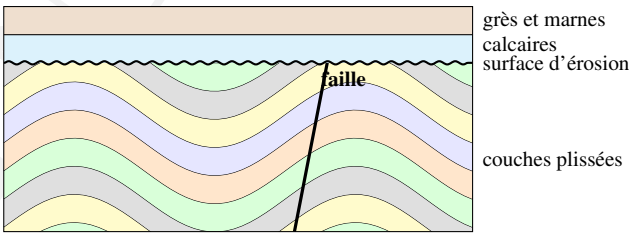
2) À quelle famille de roches appartient G ? Comment s'est-elle formée ?

3) Explique comment la roche E s'est formée.

4) Établis la chronologie complète des événements.

Exercice 2 : Trois élèves et une carrière

La coupe représente une carrière où se sont produits cinq événements : une première sédimentation, un plissement, une faille, une érosion et une deuxième sédimentation (calcaires puis grès et marnes).



On demande à trois élèves de nommer l'événement le plus récent.

- Élève A : « Le dépôt des grès et marnes est le plus récent. »
- Élève B : « La surface d'érosion est la plus récente. »
- Élève C : « La faille est la plus récente. »

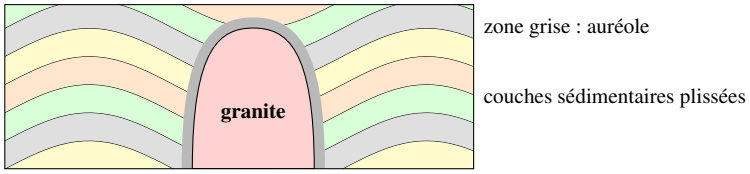
1) Lequel des élèves a donné la bonne réponse ?

2) Explique pourquoi les deux autres réponses sont fausses.

3) Donne l'ordre chronologique des cinq événements.

Exercice 3 : Plissement, granite et métamorphisme

La coupe montre des couches sédimentaires plissées traversées par un granite entouré d'une zone de roches transformées (en gris).



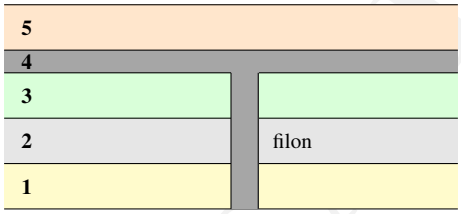
1) Énumère dans l'ordre les événements visibles : plissement, dépôt des couches sédimentaires, mise en place du granite, métamorphisme.

2) Justifie la place du plissement par rapport à la mise en place du granite.

3) De quel type de métamorphisme s'agit-il ? Quel est son facteur ?

Exercice 4 : Un filon et une coulée de lave

Dans une falaise, on observe de bas en haut : un grès (1), un calcaire (2), une argile (3), une coulée de basalte (4) et un sable (5). Un filon de basalte vertical traverse les couches 1, 2 et 3 et rejoint la coulée 4. Le sable 5 recouvre la coulée.



1) Établis la chronologie de la mise en place des couches 1, 2, 3 et 5. Quel principe utilises-tu ?

2) Le filon est-il plus ancien ou plus récent que la couche 3 ? Justifie.

3) Explique l'origine du filon et de la coulée.

4) Établis la chronologie complète des événements.

Exercice 5 : Les bons fossiles stratigraphiques

Un bon fossile stratigraphique doit avoir vécu pendant une courte durée, être abondant et largement répandu à la surface du globe.

Fossile	Durée d'existence de l'espèce	Répartition	Abondance
Ammonite A	1 million d'années	Toutes les mers du globe	Très abondante
Huître B	200 millions d'années	Toutes les mers	Abondante
Plante C	2 millions d'années	Une seule région	Rare
Trilobite D	3 millions d'années	Toutes les mers	Abondant

1) Quels fossiles sont de bons fossiles stratigraphiques ? Justifie pour chaque fossile.

2) Pourquoi une espèce qui a vécu très longtemps n'est-elle pas utile pour dater une couche ?

3) À quel principe de chronologie relative les fossiles stratigraphiques servent-ils ?

Exercice 6 : **Reconstituer l'histoire d'une région**

Un géologue a reconstitué l'histoire d'une région à partir de ses observations, mais les événements ont été mélangés : a) la mer se retire et les couches émergées sont érodées ; b) des sédiments marins se déposent en couches horizontales ; c) les couches sont plissées lors de la formation d'une chaîne de montagnes ; d) la mer revient et dépose de nouvelles couches horizontales sur la surface d'érosion ; e) une faille découpe l'ensemble des couches.

1) Range ces événements dans l'ordre chronologique.

2) Comment appelle-t-on l'avancée de la mer sur un continent ? et son retrait ?

3) Quels indices le géologue a-t-il pu observer pour affirmer que la faille est le dernier événement ?

LN_EDUCATION